3 曲线积分和 Green 公式

问题 3.1. 计算下曲线积分:

(1) $\displaystyle\int_L (1+y^2)\,\mathrm{d}s$, 其中 L 为摆线段 $\begin{cases} x = a(t-\sin t) \\ y = a(1-\cos t) \end{cases}$ $a>0, t\in[0,2\pi]$.

(2) $\displaystyle\int_L \frac{z^2}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s$, 其中 L 为螺线 $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = a\sin t \\ z = at \end{cases}$ $a>0, t\in[0,2\pi]$.

(3) $\displaystyle\int_L (y-z)\,\mathrm{d}x + (z-x)\,\mathrm{d}y + (x-y)\,\mathrm{d}z$, 其中 L 为圆周 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2 = a^2, \\ y = x\tan\alpha \end{cases}$ $a>0, 0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, 从 Ox 轴的正向看去, 圆周沿逆时针方向.

(4) $\displaystyle\int_L xy\,\mathrm{d}x + yz\,\mathrm{d}y + xz\,\mathrm{d}z$, 其中 L 为椭圆周 $\begin{cases} x^2+y^2 = 1, \\ x+y+z = 1 \end{cases}$ 从 Ox 轴的正向看去, 圆周沿逆时针方向.

Solutions. (1) $\boldsymbol{8a + \frac{256}{15}a^3}$.

先计算弧长微元.

$$\begin{cases} x'(t) = a(1-\cos t) \\ y'(t) = a\sin t \end{cases} \implies \sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2} = a\sqrt{2-2\cos t} = 2a\left|\sin\frac{t}{2}\right|.$$

则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi}\left(1+4a^2\sin^4\frac{t}{2}\right)\cdot 2a\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t \\ &= 2a\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t + 8a^3\int_0^{2\pi}\sin^5\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t \\ &= 4a\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t + 16a^3\int_0^{\pi}\sin^5 t\,\mathrm{d}t \\ &= 8a - 16a^3\int_0^{\pi}(1-\cos^2 t)^2\,\mathrm{d}\cos t \\ &= 8a - 16a^3\left(\cos t - \frac{2}{3}\cos^3 t + \frac{1}{5}\cos^5 t\right)\Big|_0^{\pi} = 8a + \frac{256}{15}a^3. \end{aligned}$$

(2) $\boldsymbol{\frac{8\sqrt{2}}{3}\pi^3 a}$

先计算弧长微元.

$$\begin{cases} x'(t) = -a\sin t \\ y'(t) = a\cos t \\ z'(t) = a \end{cases} \implies \sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2+(z'(t))^2} = \sqrt{2}a.$$

则

$$I=\int_0^{2\pi}\left(\frac{a^2t^2}{a^2}\right)\cdot\sqrt{2}a\,\mathrm{d}t=\frac{8\sqrt{2}}{3}\pi^3a.$$

(3) $\boldsymbol{2\pi a^2(\cos\alpha-\sin\alpha)}$.

将 $y=\tan\alpha$ 代入球面方程, 得

$$\frac{x^2}{\cos^2\alpha}+z^2=a^2.$$

所以圆周 L 得参数方程为

$$\begin{cases}x=a\cos\alpha\cos t\\ y=a\sin\alpha\cos t\\ z=a\sin t\end{cases}$$

则

$$\begin{aligned}I=&\int_0^{2\pi}[(a\sin\alpha\cos t-a\sin t)(-a\cos\alpha\sin t)\\&+(a\sin t-a\cos\alpha\cos t)(-a\sin\alpha\sin t)\\&+(a\cos\alpha\cos t-a\sin\alpha\cos t)(a\sin t)]\,\mathrm{d}t\\=&a^2\int_0^{2\pi}(\cos\alpha-\sin\alpha)(\sin^2t+\cos^2t)\,\mathrm{d}t\\=&2\pi a^2(\cos\alpha-\sin\alpha).\end{aligned}$$

(4) $\boldsymbol{\pi}$

先求 L 的参数方程. 由 $x^2+y^2=1$, 且 L 为逆时针方向, 故令 $x=\cos t, y=-\sin t$, 从而 $z=1-x-y=1-\cos t+\sin t$. 此时

$$\begin{aligned}I=&\int_0^{2\pi}(-\cos t\sin t)(-\sin t)+-\sin t(1-\cos t+\sin t)(-\cos t)+\cos t(1-\cos t+\sin t)(\sin t+\cos t)\,\mathrm{d}t\\=&\int_0^{2\pi}\cos^2t\,\mathrm{d}t\\=&\pi.\end{aligned}$$

问题 3.2. 设 L 是光滑曲线, 证明:

$$\left|\int_L\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}\right|\le\int_L|\mathbf{F}|\,\mathrm{d}s.$$

利用这个结论, 证明:

设 $I(R)=\displaystyle\int_{x^2+y^2=R^2}\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{(x^2+xy+y^2)^2}$, 则 $\displaystyle\lim_{R\to+\infty}I(R)=0$.

Proof. 第一个结论容易证明: 设 L 的单位方向向量为 $\mathbf{v}$, 则

$$\left|\int_L \mathbf{F}\cdot\,\mathrm{d}\mathbf{r}\right| = \left|\int_L \mathbf{F}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}s\right| \le \int_L |\mathbf{F}\cdot\mathbf{v}|\,\mathrm{d}s \le \int_L |\mathbf{F}|\,\mathrm{d}s$$

对于第二个结论, 取 $\mathbf{F} = \left(\dfrac{x}{(x^2+y^2+xy)^2}, \dfrac{y}{(x^2+y^2+xy)^2}\right)$, 则 $|\mathbf{F}| = \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{(x^2+y^2+xy)^2}$. 由均值不等式, $|xy| \le \frac{1}{2}(x^2+y^2)$, 则

$$|\mathbf{F}| \le \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\left(\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right)^2} \le 4(x^2+y^2)^{-\frac{3}{2}}.$$

利用第一个结论, 得

$$I(R) \le \int_{x^2+y^2=R^2} |\mathbf{F}|\,\mathrm{d}s \le 4R^{-\frac{3}{2}}\cdot 2\pi R = 8\pi R^{-\frac{1}{2}} \to 0, \quad \text{as } R\to+\infty.$$

□

问题 3.3. 计算曲线积分:

$$\int_L \frac{e^x}{x^2+y^2}((x\sin y - y\cos y)\,\mathrm{d}x + (x\cos y + y\sin y)\,\mathrm{d}y),$$

其中 L 为任意包含原点在其内部的分段光滑闭曲线.

Solutions. 记 $P = \dfrac{e^x(x\sin y - y\cos y)}{x^2+y^2}, Q = \dfrac{e^x(x\cos y + y\sin y)}{x^2+y^2}$. 则 P, Q 在 $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ 上光滑, 而且满足

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 使得以原点为心, ε 为半径的圆周 ∂B_ε 包含在 L 内部. 考虑以 L 为外边界, ∂B_ε 为内边界的环形区域 D. 则被积函数在 D 内是光滑的. 在 D 上用 Green 公式, 得

$$0 = \int_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\,\mathrm{d}\sigma = \int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y - \int_{\partial B_\varepsilon} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y,$$

其中这里 L 和 ∂B_ε 均取逆时针定向. 因此

$$\begin{aligned}\int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y &= \int_{\partial B_\varepsilon} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} P(\varepsilon\cos\theta, \varepsilon\sin\theta)\cdot(-\varepsilon\sin\theta) + Q(\varepsilon\cos\theta,\varepsilon\sin\theta)\cdot(\varepsilon\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} e^{\varepsilon\cos\theta}\cos(\varepsilon\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta := I(\varepsilon).\end{aligned}$$

注意到, 上式对任意充分小的 $\varepsilon > 0$ 都成立. 利用

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{1}{2\pi}I(\varepsilon) = 1,$$

可知

$$\int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \lim_{\varepsilon\to 0} I(\varepsilon) = 2\pi.$$

#

从上面的例题我们可以看出, 对于满足 $P_y - Q_x = 0$ 的向量场 (P,Q)(允许有奇点), 它沿封闭曲线的曲线积分只与 (P,Q) 在曲线内包含的奇点附近的性质有关. 这可以总结为如下定理.

Theorem 3.4 (留数定理/ Index Formula)**.** 设 Ω 为有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 分段光滑. 又设 P, Q 是 $\overline{\Omega}$ 上的函数, 除去有限个点 $p_1, p_2, \cdots, p_n \in \Omega$ 外, P, Q 都是连续可导的. 若 $\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial P}{\partial x}$, 则

$$\int_{\partial\Omega} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \sum_{i=1}^{n} \int_{\gamma_i} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$$

其中 γ_i 为 p_i 附近任意一条包住 p_i 的一条闭曲线, 且 γ_i 内部只有 p_i 一个奇点.

问题 3.5 (散度定理)**.** 设 Ω 是平面有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 分段光滑. 又设 $\mathbf{F} = (P, Q)$ 是 $\overline{\Omega}$ 上的 C^1 向量场. 证明:

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\,\mathrm{d}s = \int_{\Omega} \mathrm{div}\mathbf{F}\,\mathrm{d}\sigma.$$

其中 $\mathbf{n}$ 为边界 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $\mathrm{div}\mathbf{F} = P_x + Q_y$.

Proof 设边界 $\partial\Omega$ 的单位外法向量为 $\mathbf{n} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, 则其单位方向向量为 $\mathbf{v} = (-\sin\alpha, \cos\alpha)$. 由 Green 公式, 有

$$\begin{aligned}\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\,\mathrm{d}s &= \int_{\partial\Omega} P\cos\alpha + Q\sin\alpha\,\mathrm{d}s = \int_{\partial\Omega} (-Q, P) \cdot (-\sin\alpha, \cos\alpha)\,\mathrm{d}s \\ &= \int_{\partial\Omega} (-Q, P) \cdot \nu\,\mathrm{d}s = \int_{\partial\Omega} -Q\,\mathrm{d}x + P\mathrm{d}y = \int_{\Omega} P_x + Q_y\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\Omega} \mathrm{div}\mathbf{F}\,\mathrm{d}\sigma.\end{aligned}$$

□

Remark 3.6. "散度定理" 可以理解为一种分部积分的高维推广.

问题 3.7 (Green 恒等式)**.** 设 Ω 是平面有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 分段光滑. 又设 $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$. 证明:

(1)

$$\int_{\Omega} v\Delta u\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\partial\Omega} v\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\,\mathrm{d}s - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v\,\mathrm{d}\sigma,$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 为 u 沿 $\partial\Omega$ 的外法向的方向导数.

(2)

$$\int_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u)\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\partial\Omega} \left(u\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\right)\,\mathrm{d}s$$

Proof. (1) 由散度定理, 有

$$\begin{aligned}\int_{\partial\Omega} v\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}\,\mathrm{d}s &= \int_{\partial\Omega} (v\nabla u) \cdot \mathbf{n}\,\mathrm{d}s = \int_{\Omega} \mathrm{div}(v\nabla u)\,\mathrm{d}\sigma \\ &= \int_{\Omega} \partial_x(vu_x) + \partial_y(vu_y)\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\Omega} v(u_{xx} + u_{yy}) + (u_x v_x + u_y v_y)\,\mathrm{d}\sigma \\ &= \int_{\Omega} v\Delta u + \nabla u \cdot \nabla v\,\mathrm{d}\sigma.\end{aligned}$$

(2) 由 (1) 直接得到. □

问题 3.8. 设 u 是有界闭区域 Ω 上的调和函数, 即 $u \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足 $\Delta u = 0$. 证明:

(1)

$$\int_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, \mathrm{d}s = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, \mathrm{d}\sigma.$$

(2) 若 u 在边界 $\partial\Omega$ 上恒为 0, 则 $u \equiv 0$.

Proof. (1) 由上一问的 Green 恒等式立即得到.

(2) 若 u 在 $\partial\Omega$ 上为 0, 则

$$0 = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, \mathrm{d}s = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, \mathrm{d}\sigma.$$

因此 $\nabla u \equiv 0$, 即 u 恒为常数, 故 $u \equiv 0$. □

补充.

Theorem 3.9 (平均值公式)**.** 设 u 是有界闭区域 Ω 上的调和函数, 则对任意球 $B_r(x) \subset \Omega$, 有

$$\frac{1}{\pi r^2} \int_{B_r(x)} u \, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B_r(x)} u \, \mathrm{d}s = u(x).$$

Theorem 3.10. 设 u 是有界闭区域 Ω 上的调和函数.

(1)(弱极值原理) u 的最大值一定在边界上取到, 即

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u.$$

(2)(强极值原理) 若 u 在内部某一点 $x_0 \in \Omega$ 处取到最大值, 即 $u(x_0) = \max_{\overline{\Omega}} u$, 则 u 恒为常数.